

Devoir Surveillé de Mathématiques - Proportions et Évolutions

Nom : _____ Prénom : _____
Classe : _____

Chaque question vaut 1 point, sauf les questions avec calculs complexes pouvant être notées jusqu'à 3 points selon la qualité de la rédaction. La présentation est évaluée sur 2 points. Calculatrice autorisée.

Partie 1 : Proportions

Exercice 1 : Étude d'une population

Dans un lycée de 500 élèves, une classe représente 7% des élèves du lycée. Dans cette classe :

- 14 élèves étudient uniquement l'anglais,
- 12 élèves étudient uniquement l'espagnol,
- 5 élèves étudient les deux langues.

1. Quelle est la proportion d'élèves qui étudient l'espagnol par rapport à la classe ?

2. Quelle est la proportion d'élèves qui étudient l'anglais parmi ceux qui étudient aussi l'espagnol ?

3. Quelle est la proportion d'élèves qui étudient l'anglais et l'espagnol par rapport à la classe ? Donner deux méthodes :
- À partir de l'énoncé
 - À partir des questions précédentes

4. Quelle est la proportion d'élèves qui n'étudient aucune des deux langues ?

Partie 2 : Évolutions et coefficients multiplicateurs

Exercice 2 : Réduction et augmentation

Du plâtre pour moulures est vendu dans un magasin. Kevin applique une réduction de 20%, puis deux semaines plus tard une augmentation de 20%.

1. Cette augmentation permet-elle de retrouver le prix initial ? Justifier par un calcul.

2. Inès, sa collègue, affirme qu'il faut multiplier le prix réduit par 1,25 pour retrouver le prix initial. A-t-elle raison ? Justifier par un calcul.

Exercice 3 : Coefficient multiplicateur global

1. Déterminer le coefficient multiplicateur global dans les cas suivants :
 - une réduction de 20% suivie d'une augmentation de 10% ;
 - une réduction de 25% suivie d'une augmentation de 50%.

2. En déduire, dans chaque cas, le taux d'évolution global.
Ainsi cela correspond à une de %.

Exercice 4 : Retrouver un prix initial

1. Un téléphone a subi une réduction de 30%. Son prix après réduction est de 811,30 €. Quel était son prix initial ?

2. Un ordinateur a subi une réduction de 30% suivie d'une augmentation de 20%. Son prix final est de 504 €. Quel était son prix de départ ?